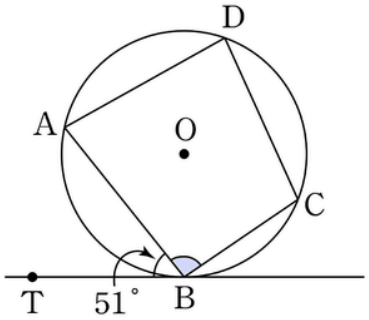
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고 직선 BT는 접선이다. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이고 $\angle ABT = 51^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 90° ② 95° ③ 100°
④ 105° ⑤ 110°

BT는 접선

→ 접현각으로 ADB=51°를 얻는다.

호 AB:BC=3:2

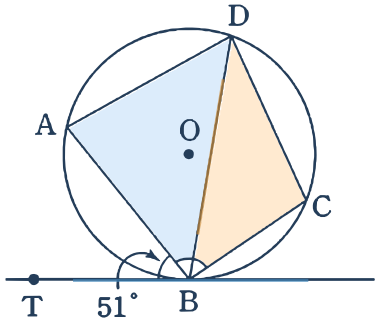
→ 같은 호를 보는 각의 비도 3:2이다.

∠ABT=51°

→ 비의 3칸에 해당하므로 1칸은 17°이다.

공식 정답 ② 95° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면 $\angle ADB = \angle ABT = 51^\circ$	→	01 현 AB의 접현각 ABT는 같은 호 AB를 보는 ADB와 같다. 왜? 보조선과 접현각을 연결한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이므로	→	02 호 길이 비는 같은 원에서 원주각의 비와 같다. 왜? 호의 비를 각의 비로 옮길 근거를 준다.
03 $\angle ADB : \angle BDC = 51^\circ : \angle BDC = 3 : 2$	→	03 51°가 비의 3칸이므로 1칸은 17°, 2칸은 34°이다. 왜? 비례식의 대응 순서를 확인한다.
04 $\therefore \angle BDC = 34^\circ$	→	04 또는 51×2÷3=34로 계산한다. 왜? 비례식을 처음 푸는 학생에게 계산 순서를 보인다.
05 $\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC$이므로 $\angle ADC = 51^\circ + 34^\circ = 85^\circ$	→	05 BD가 D의 전체 각 ADC를 두 부분으로 나눈다. 왜? 두 각을 합쳐 사각형의 내각을 만든다.
06 □$ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$	→	06 B와 D는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 최종 목표 B각은 180°에서 D각을 뺀 값이다.

검산 $51 \times 2/3 = 34,\quad 51 + 34 = 85,\quad 180 - 85 = 95$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.